Лабораторна робота N1

Інсталяція середовища та створення проекту.

Задача. Навчитись інсталювати середовище розробки для проектів на Java. Навчитись створювати консольні проекти та використовувати елементарне введення-виведення інформації.

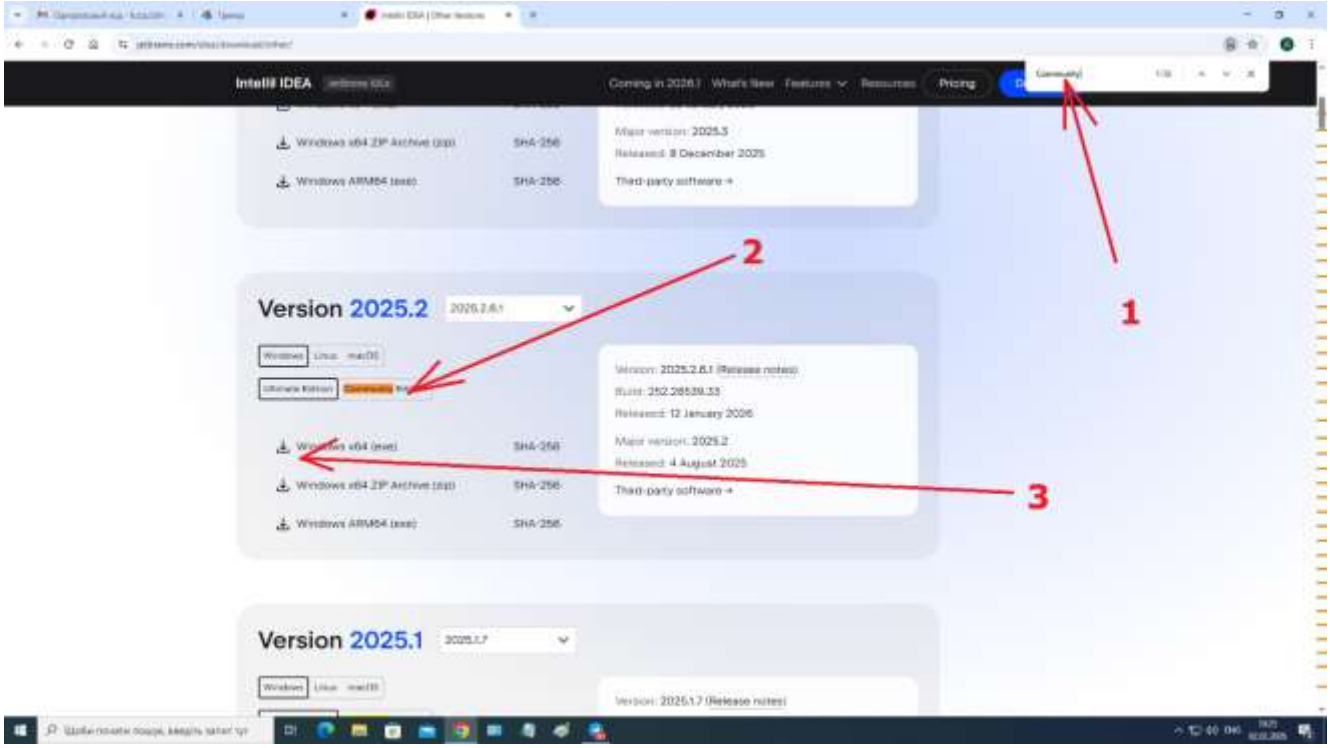
Завдання.

1. Підписатись на Discord канал курсу
https://discord.gg/nueHyJQUR2

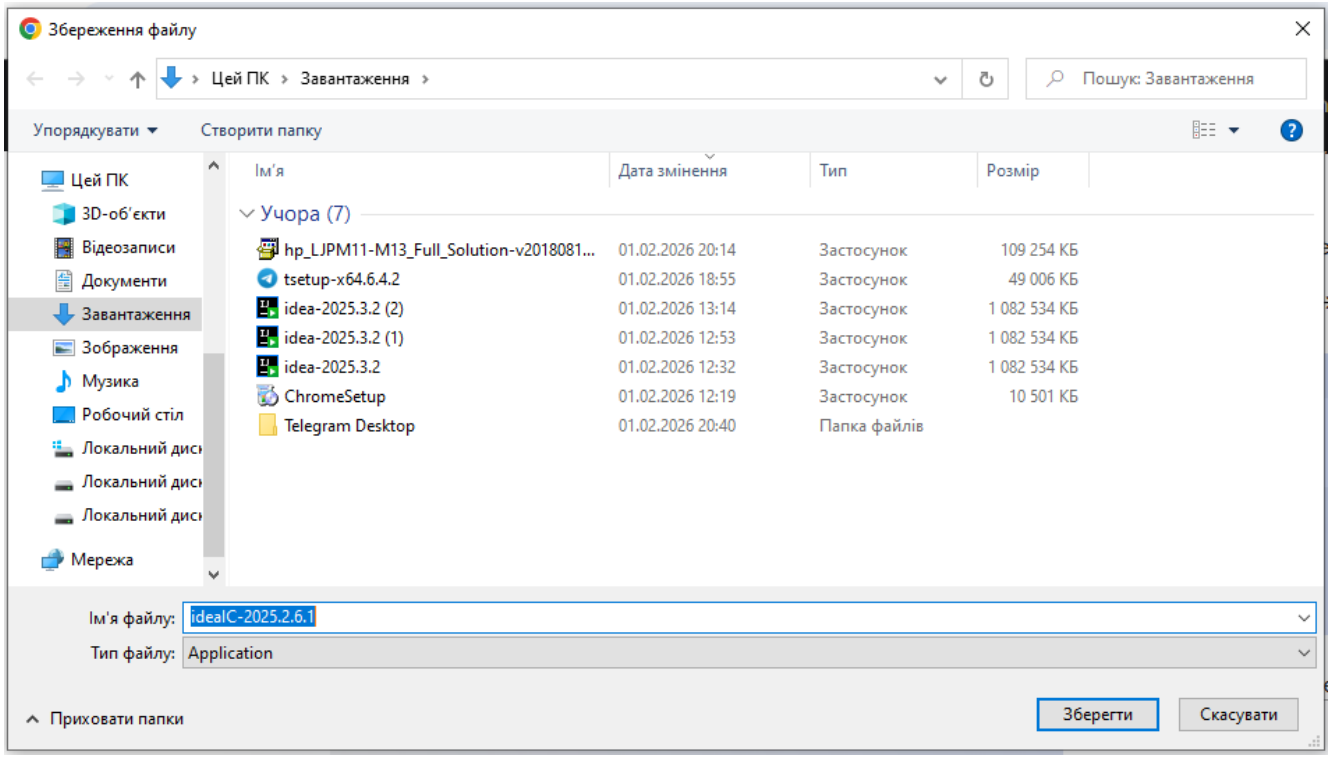
Після приєднання до сервера натисніть правою кнопкою миші на свій нікнейм у списку учасників праворуч і оберіть "Змінити нікнейм для сервера" (Edit Server Profile). Вкажіть ваше справжнє Прізвище та Ім'я. Студенти з неідентифікованими нікнеймами не будуть враховані при підведенні підсумків.

2. Встановити середовище розробки IntelliJ IDEA Community Edition.
Для цього слід перейти за адресою
https://www.jetbrains.com/idea/download/other/

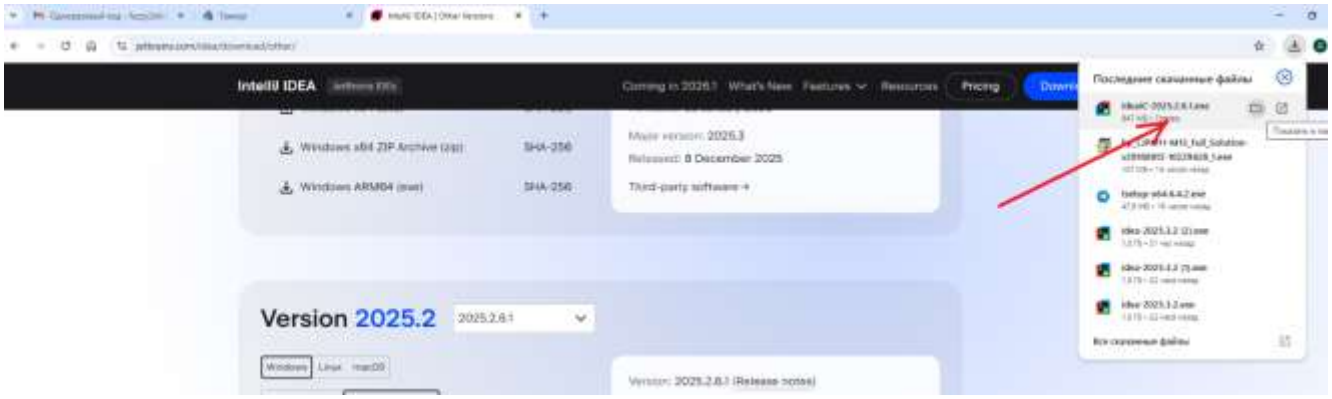
З'явиться екран завантаження різних версій IntelliJ IDEA. Якщо перед ним сайт запитає Вас про cookies - дозвольте Cookies. У вікні версій, яке з'явиться, зробіть три кроки:
1) у пошуку введіть слово Community
2) коли знайдете саму молодшу (тобто першу зверху) версію Community – клацніть на неї (щоб стала виділена саме Community, а не Ultimate як на рисунку)
3) клацніть на завантаження Windows x64 (.exe)



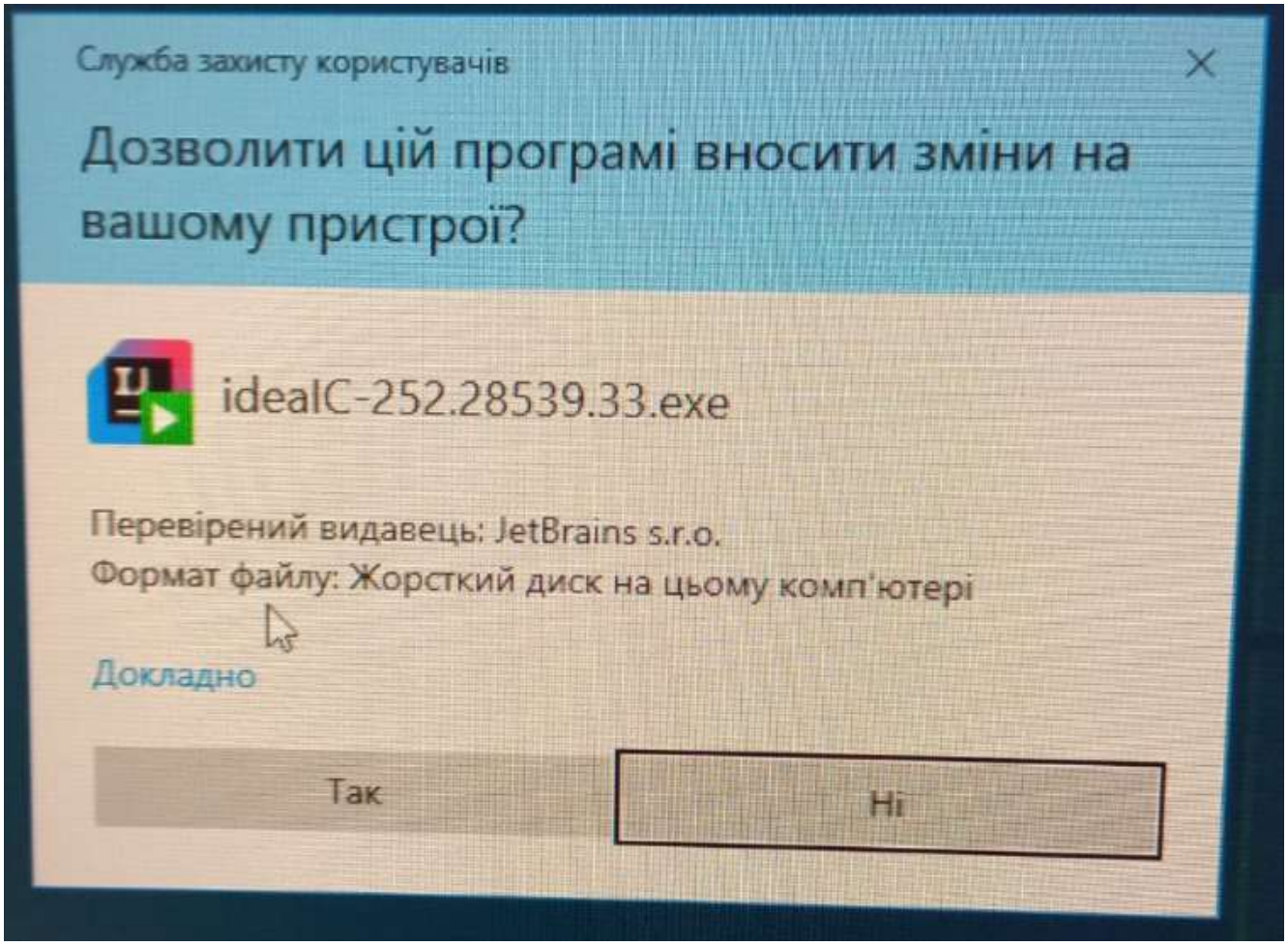
Система спитає, куди завантажувати інсталятор



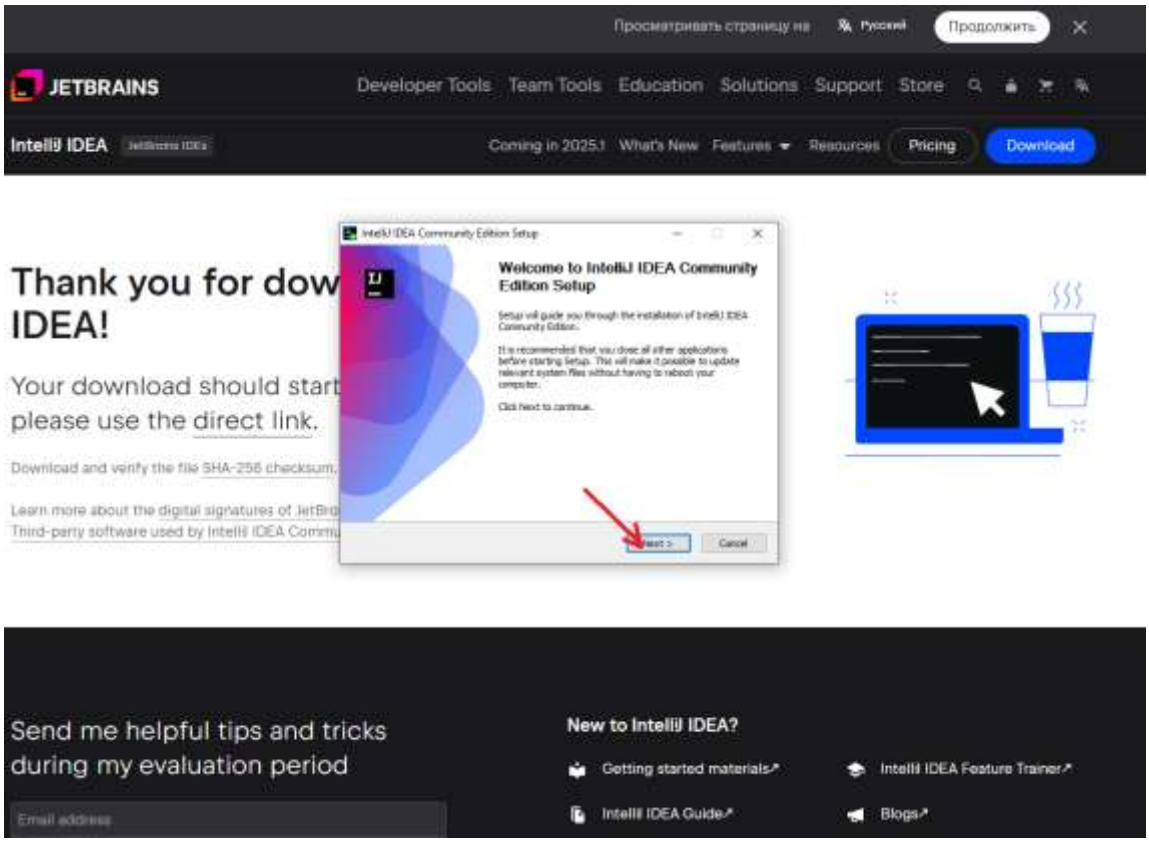
Коли файл-інсталятор скачається – запустіть його:



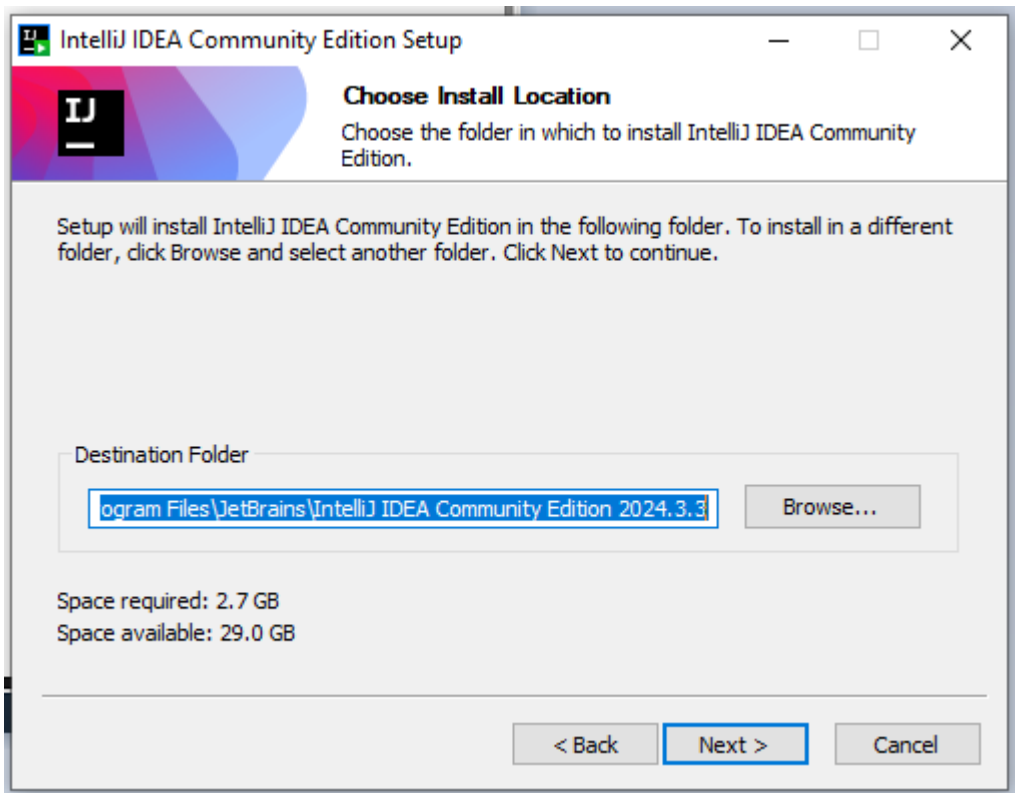
Дозвольте вносити зміни в комп’ютер:



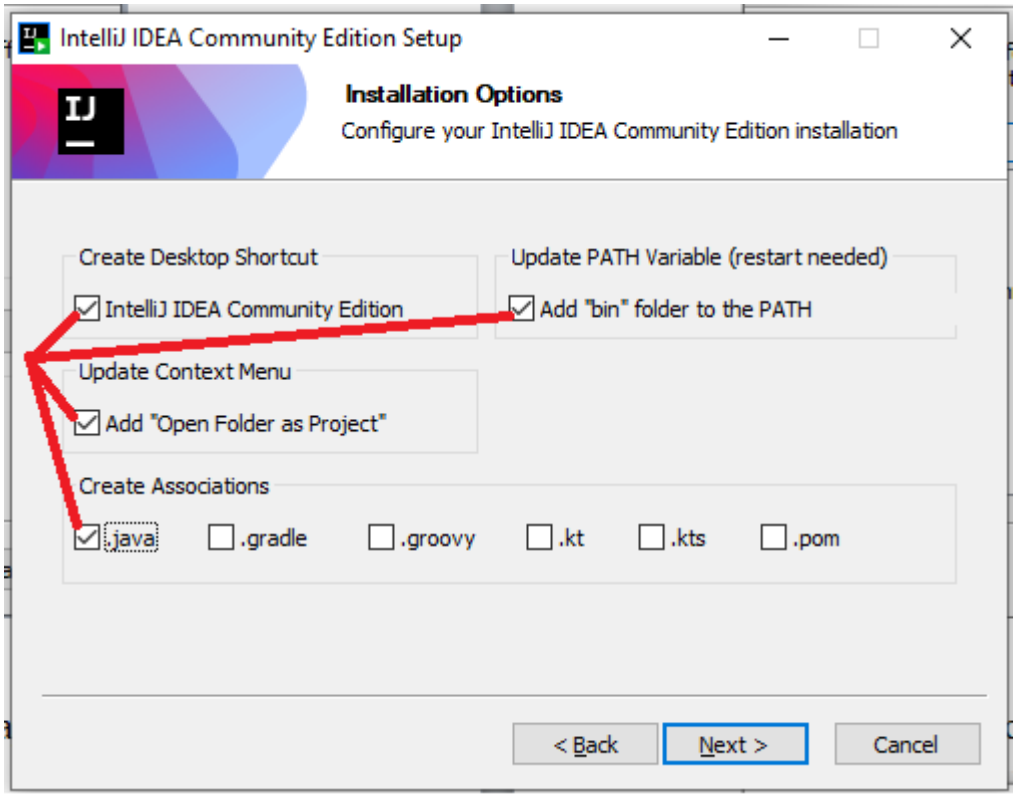
З’явиться перший екран інсталяції – тиснем Next



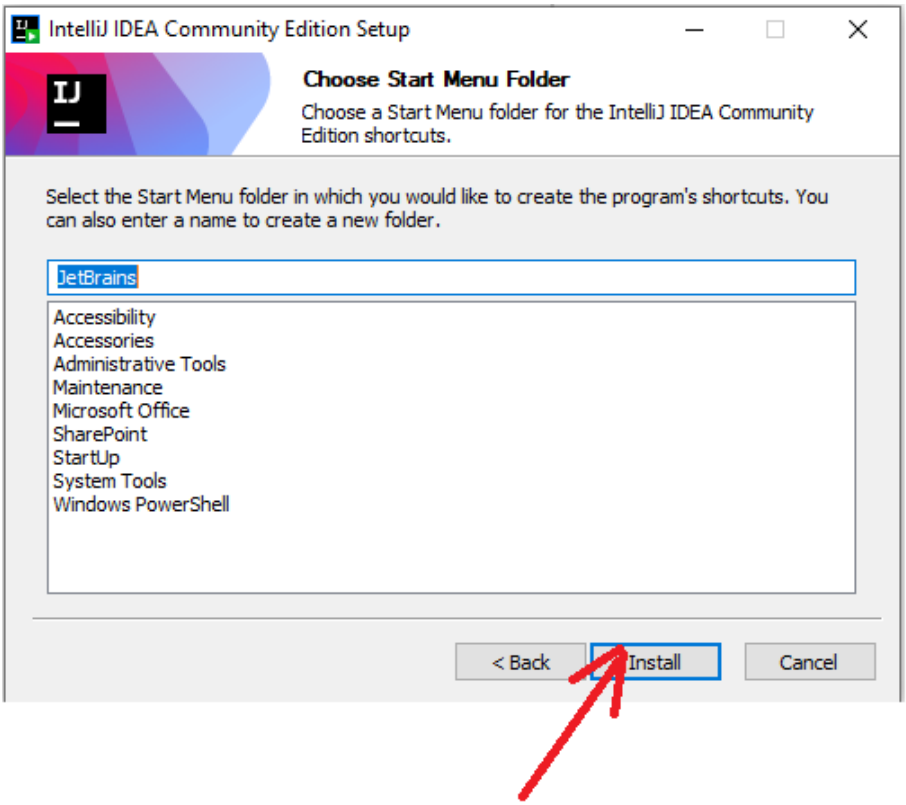
З’явиться вікно вибору шляху для інсталяції (знов тиснем Next – якщо шлях по замовчуванню задовольняє потребам користувача)



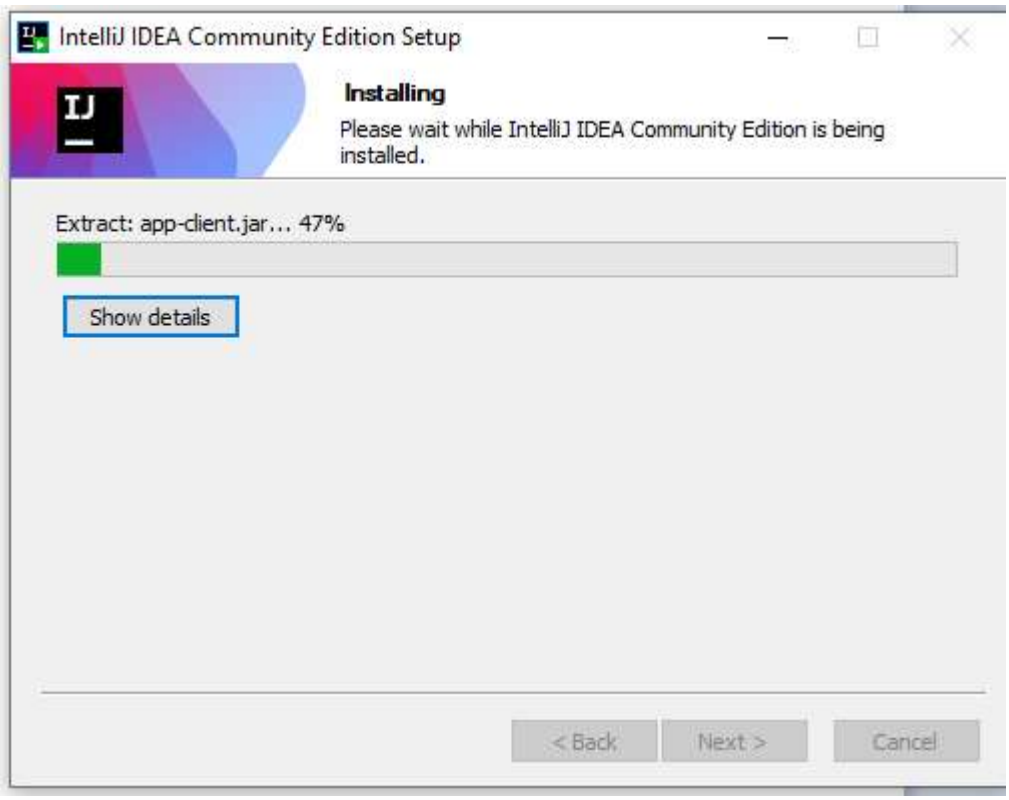
Після натиснення Next – ще встановлюємо додаткові параметри (ставте галочки) - і знов тиснемо Next



В останньому діалоговому вікні рекомендується все залишати по замовчуванню і натискати Install

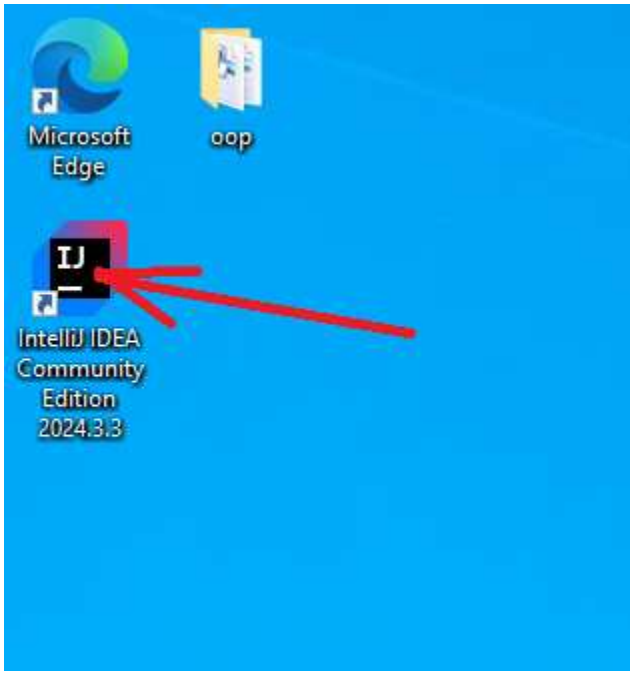


З’являється вікно прогресу інсталяції



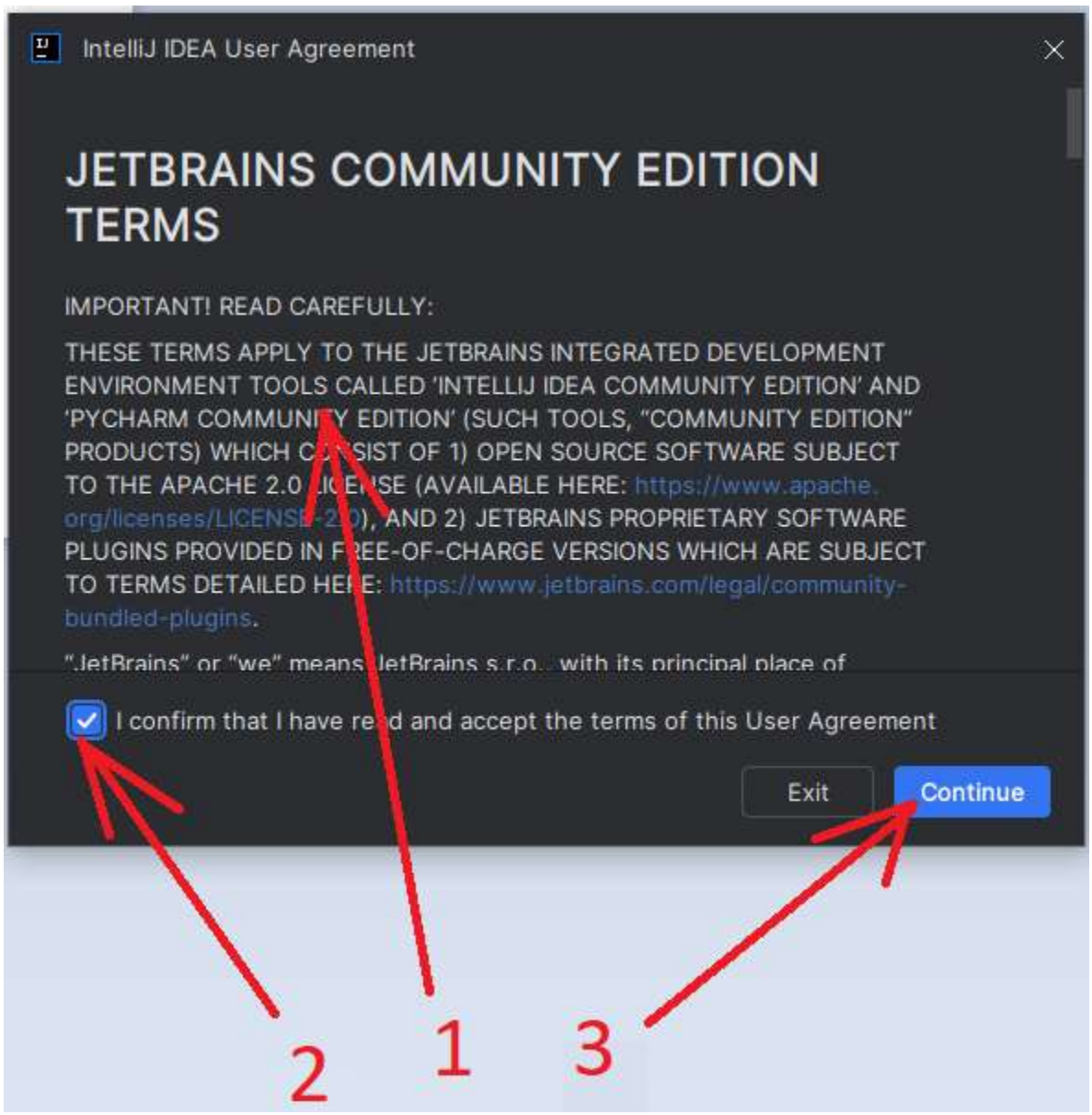
По завершенню інсталяції програма бажає перевантажити комп’ютер

Після перевантаження на робочому столі з’явиться ярлик, який запускає середовище

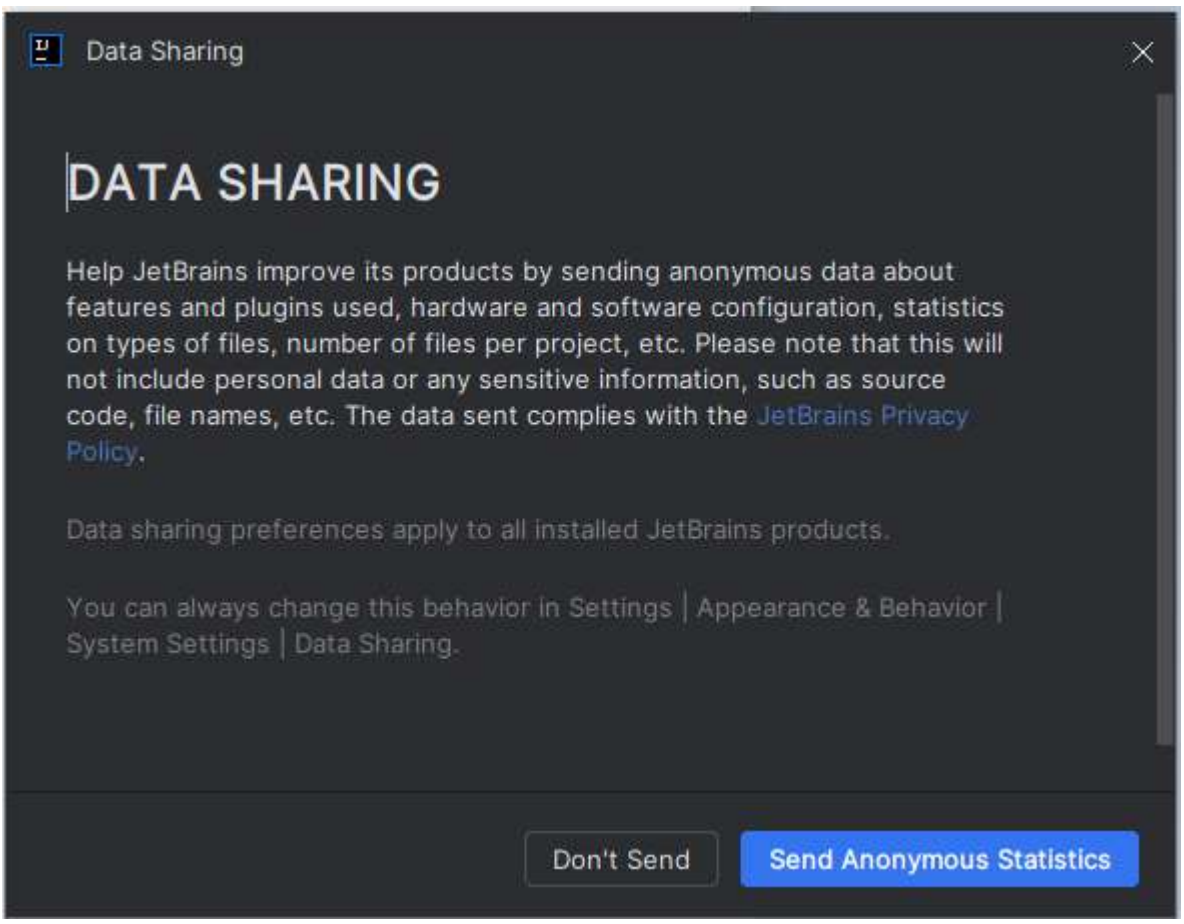


3. Створити консольний проект.

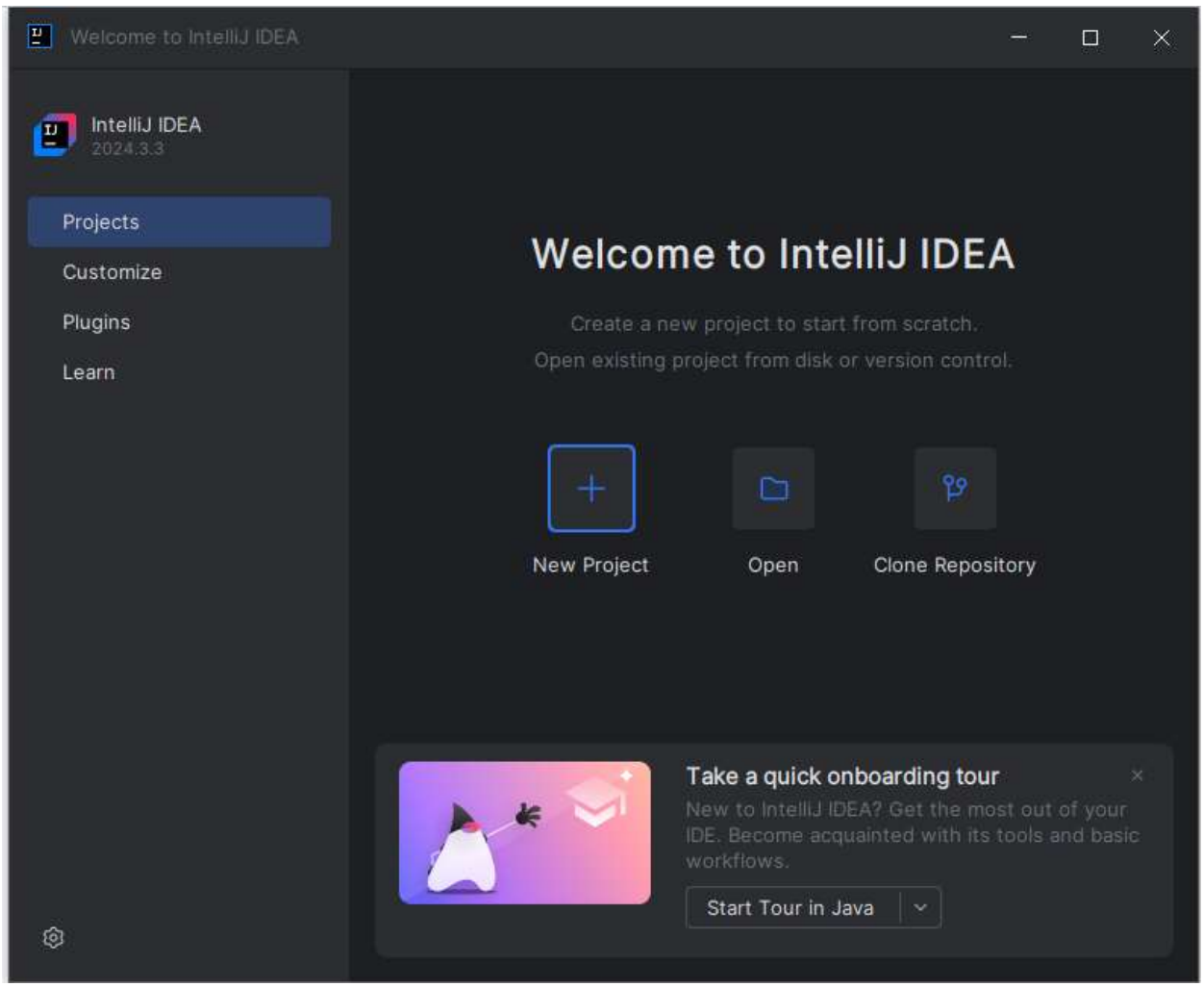
Тиснемо на ярлик на робочому столі – запускаємо середовище. При першому запуску з’являється діалог



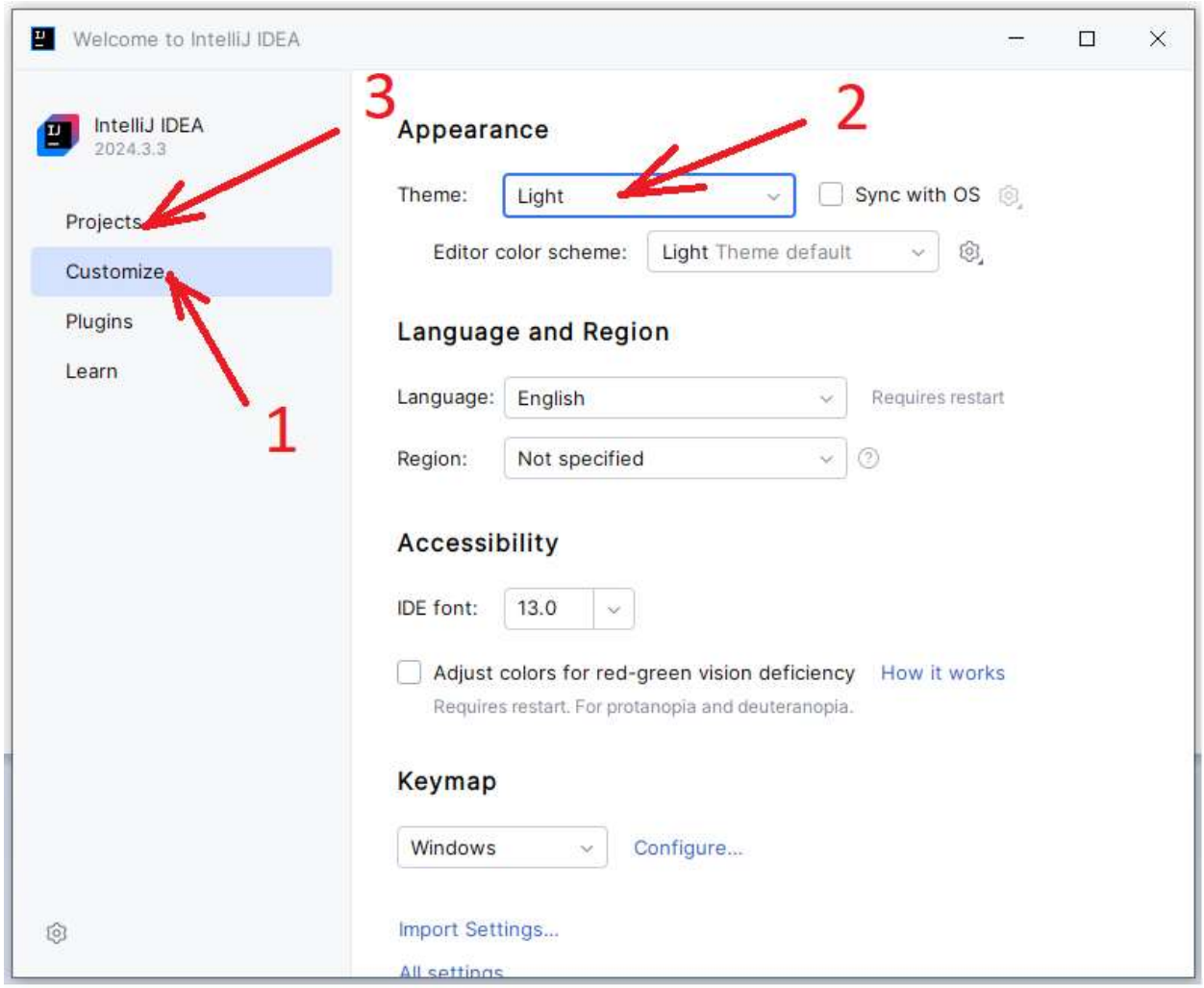
Уважно1)читаємо JetBrains Community Edition Terms, і – якщо згодні – 2)включаємо галочку і 3) тиснем Continue. Далі з’являється діалогове вікно



Тут тиснемо – в залежності від бажання допомогти компанії JetBrains даними про своє використання (**Send Anonymous Statistics**) або навпаки від небажання через якусь причину це робити (**Don’t Send**). Далі бачимо стандартне діалогове середовище без завантаженого проекта:

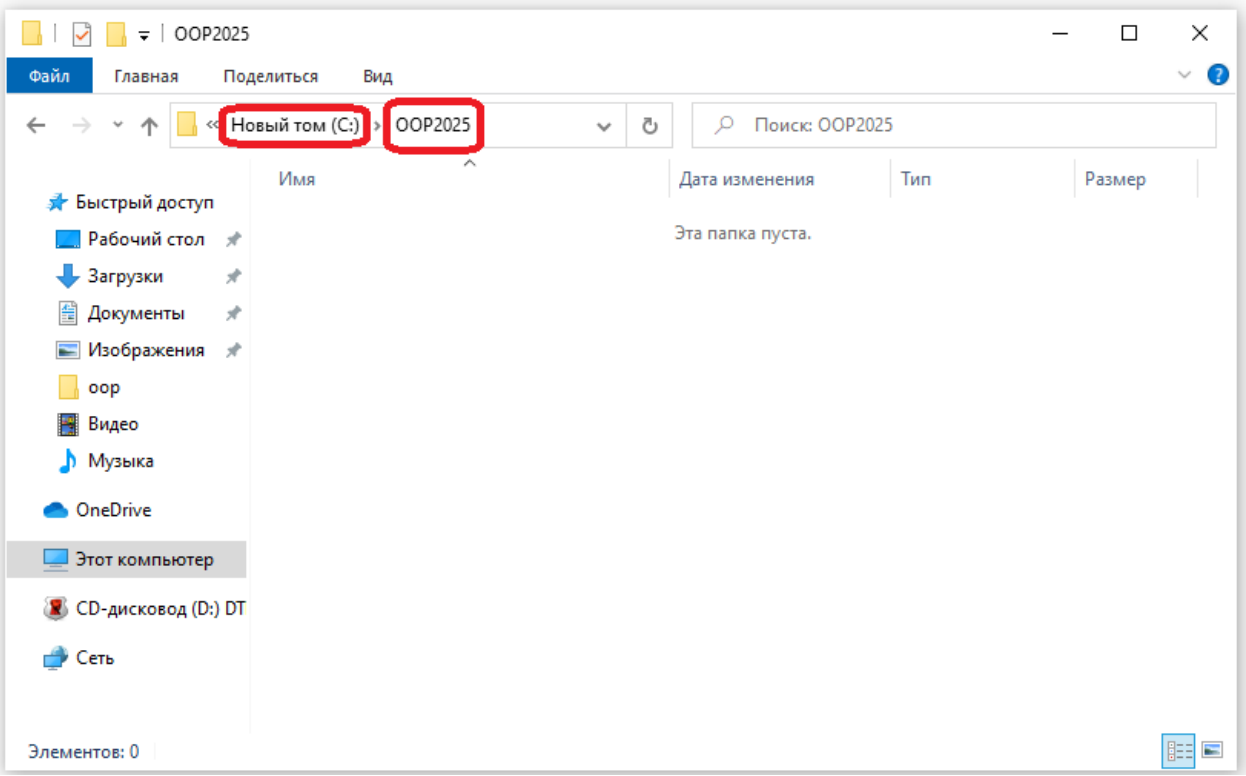


Якщо є бажання, то можна поміняти колірну схему на світлу:

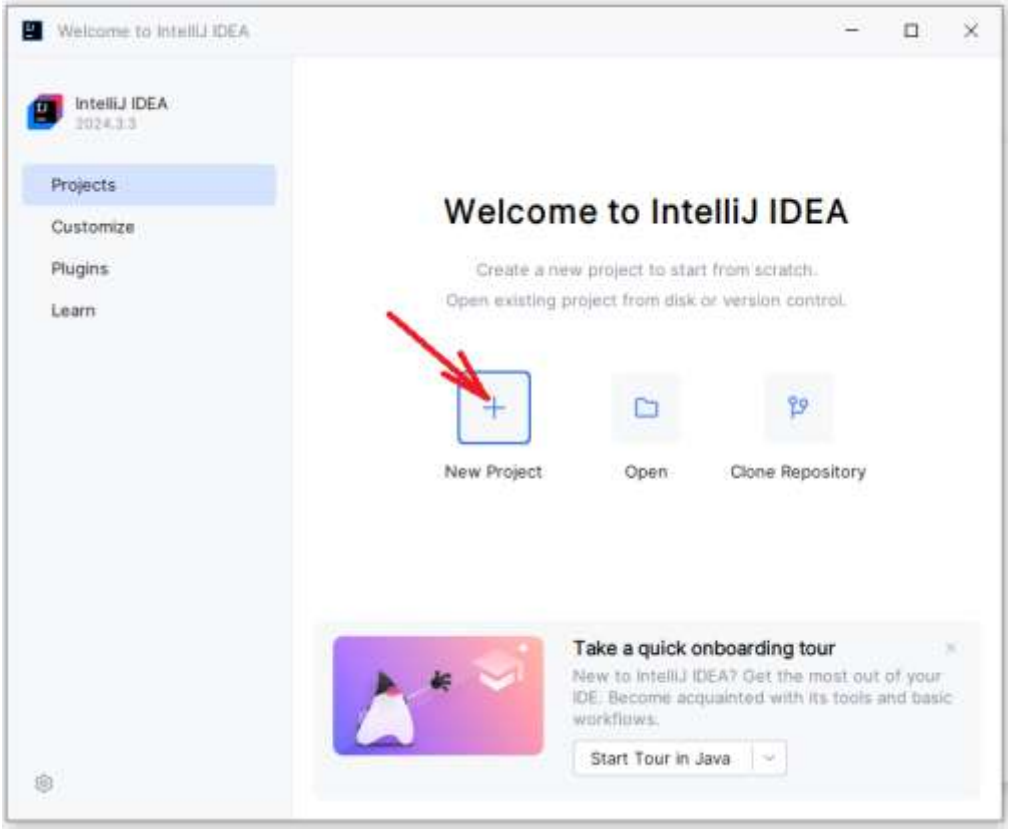


Внизу цього вікна є налаштування інших параметрів інтерфейсу. Після встановлення необхідних параметрів знов повертаємся до вкладки Projects.

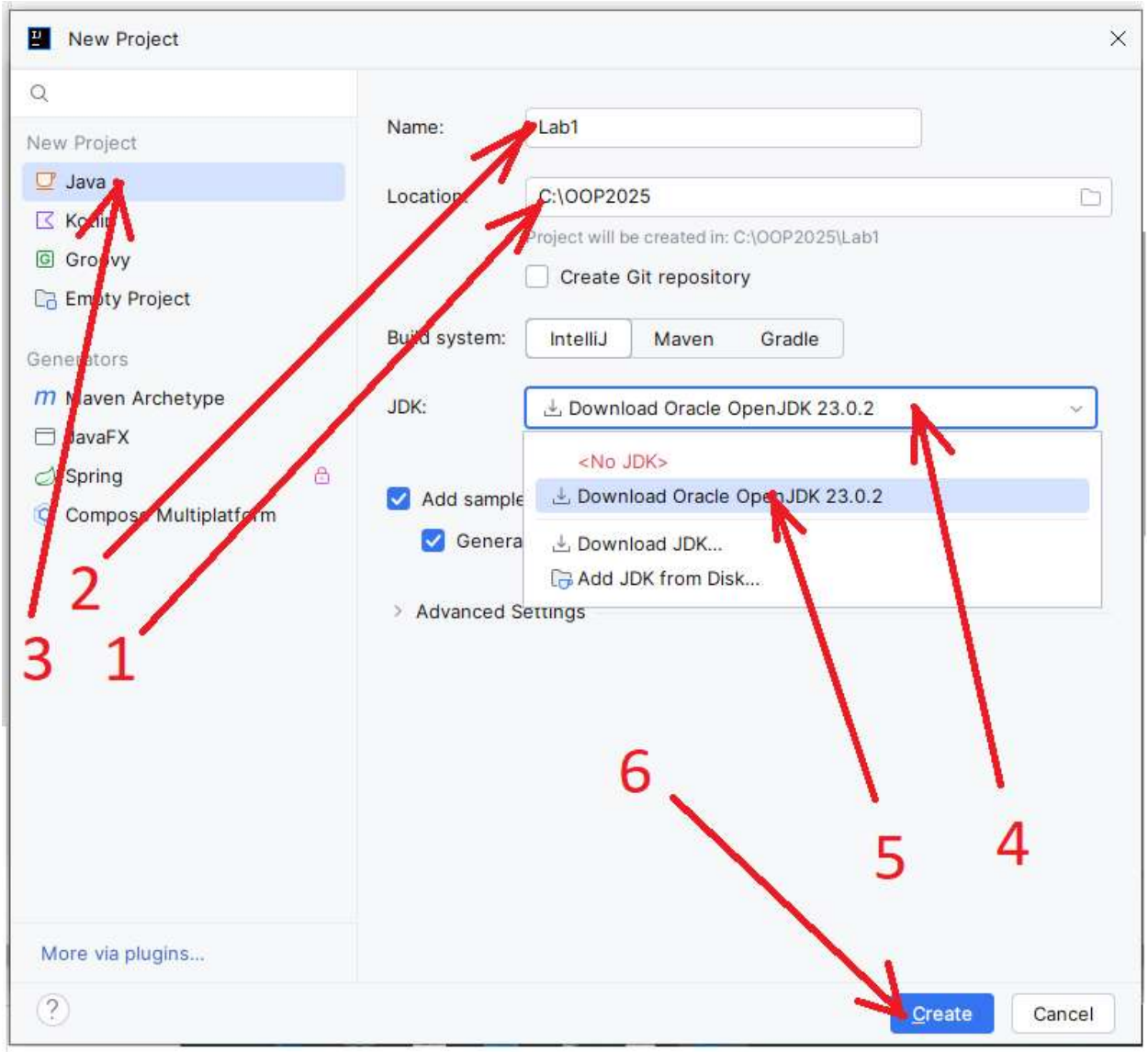
Перед тим, як рухатись далі, створіть відповідний каталог, в якому буде створено новий проект:



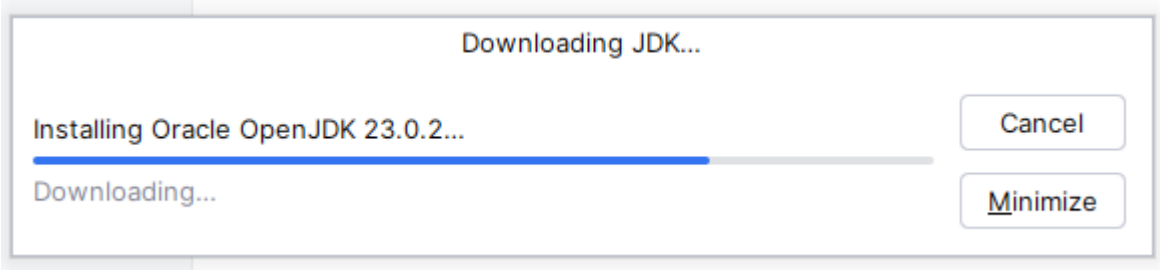
Далі створюємо новий проект, натиснувши кнопку New Project:



У наступному діалозі обирайте каталог проекту (1), назву (2), Java (не JavaFX!) (3), для визначення JDK (4) оберіть Download Oracle OpenJDK23.0.2 (5) і тиснемо Create (6)

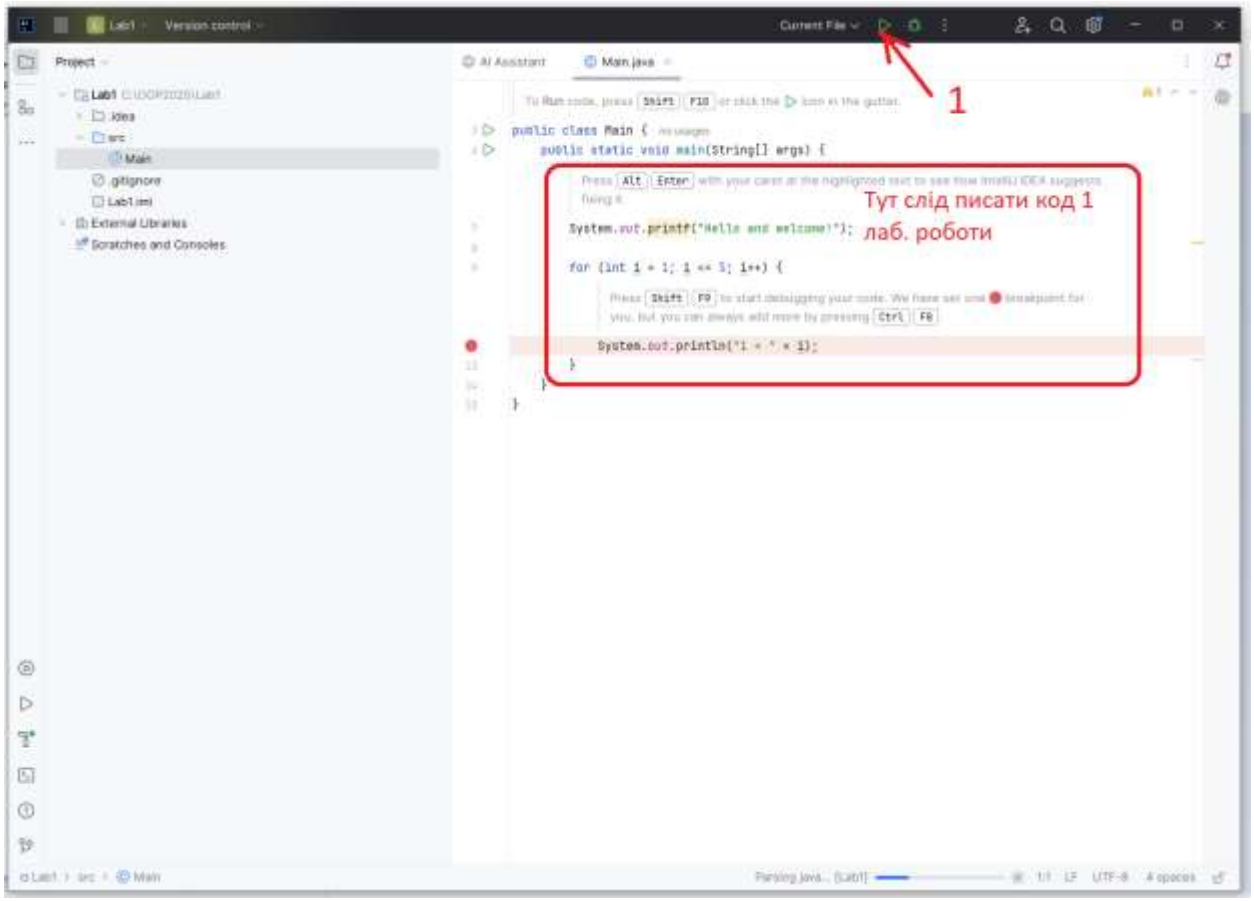


З'явиться діалогове вікно завантаження JDK:

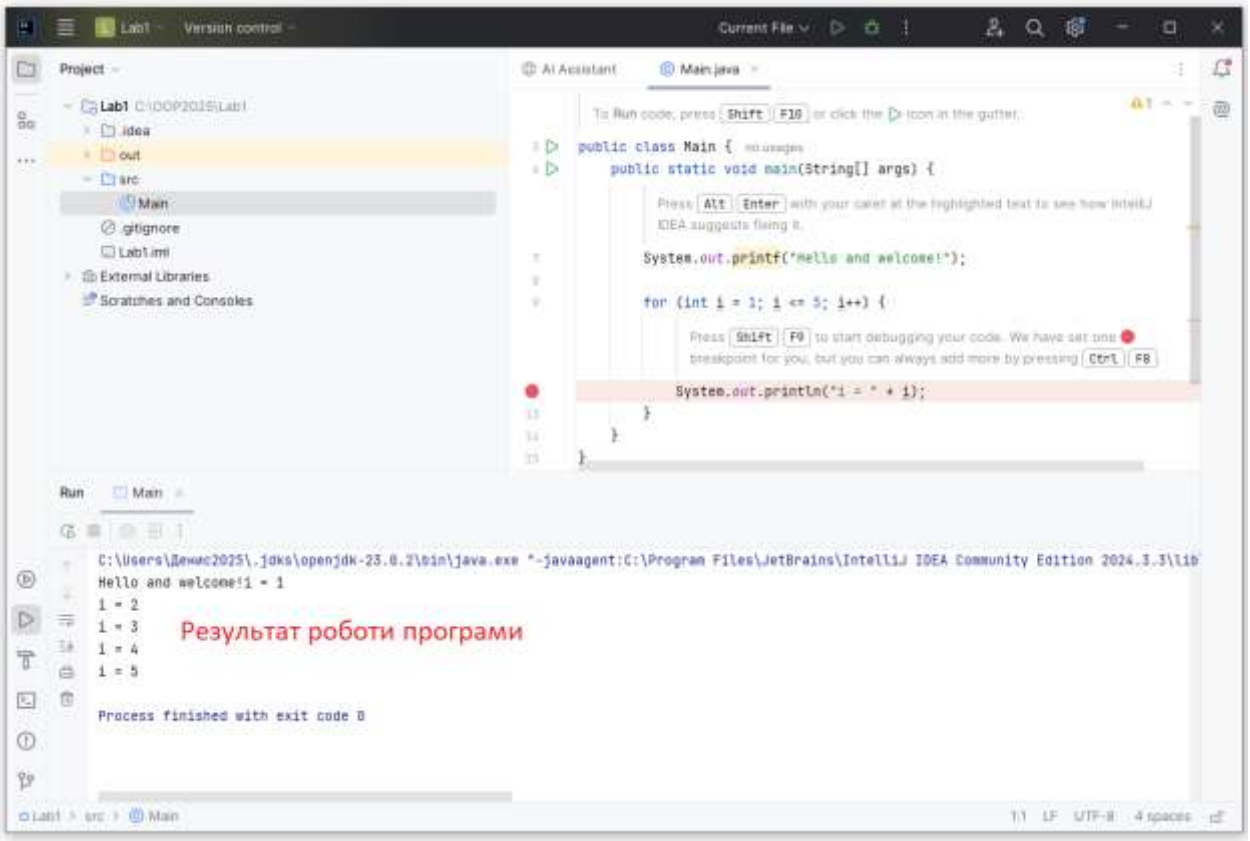


І вікно пропадає, коли процес завантаження/розпаковки обраного JDK закінчиться. В результаті отримаємо відкрите вікно проекту в середовищі, де можна виконувати

завдання л.р.1. Якщо введення програми, яка вирішує завдання (див. Таблиця 1), завершено, то для запуску програми слід натиснути зелений трикутничок Run 1) (або комбінацію клавіш Shift-F10)



Внизу буде виведено результати роботи програми:



4. Вирішимо задачу згідно варіанта з таблиці 1.

Можна використовувати код проектів, які наводяться нижче в цьому файлі в секції Теоретичні відомості. Проекти демонструє звичайне та форматоване виведення на консоль, введення з клавіатури цілих чисел та рядків, конвертація int -> string та string -> int та інші механізми мови Java.

Таблиця 1. Варіант завдання

Номер варіанта	п.4 Завдання
1	Ввести три дійсних числа – сторони паралелепіпеда. Вивести на екран його об’єм.
2	Ввести з клавіатури три цілих числа. Вивести на екран єдине найбільше з них. Якщо такого немає, то вивести повідомлення про це.
3	Ввести з клавіатури три цілих числа. Якщо вони були введені по порядку зростання, то вивести повідомлення “Зростаюча

	послідовність”, якщо у спадному порядку, то вивести повідомлення “Спадна послідовність”. Якщо ж введені числа не формують ані зростаючу ані спадну послідовність, то вивести повідомлення про це.
4	Ввести три цілих числа – коефіцієнти квадратичного рівняння $a*x^2 + b*x + c=0$. Вивести на екран або обидва дійсних розв’язки, або один, або повідомленння про те, що дійсних розв’язків немає.
5	Ввести число N і вивести на екран число Фібоначчі під номером N https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%96%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%A4%D1%96%D0%B1%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%87%D1%87%D1%96
6	Ввести число N і вивести на екран число Мерсенна під номером N https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE_%D0%9C%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0
7	Ввести число N і вивести на екран просте число під номером N
8	Ввести два цілих числа. Визначити і вивести на екран чи є вони взаємно простими. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8B%D0%B5_%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0
9	Ввести три цілих числа. Вивести на екран їх найбільший спільний дільник https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B9%D0%B1%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA
10	Ввести три цілих числа. Вивести на екран їх найменше спільне кратне https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B9%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%88%D0%B5_%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%B5
11	Ввести число N і вивести на екран число з послідовності Подована під номером N

	https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%9F%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B0
12	Ввести ціле число N. Ввести N цілих чисел. Вивести на екран повідомлення про те, яких чисел більше: додатніх, від'ємних чи нулів.
13	Ввести ціле число N. Вивести на екран кількість перестановок з N різних елементів https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0
14	Ввести цілі числа n та m. Вивести на екран кількість розміщень з n елементів по m https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%BC%D1%96%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_(%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D1%96%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
15	Ввести три дійсних числа. Вивести, чи може існувати трикутник з такими сторонами
16	Ввести послідовність з 5 цілих чисел. Вивести підпослідовність максимальної суми.
17	Ввести дійсне число – радіус кола. Вивести сторону квадрата, який має таку саму площу
18	Ввести число N. Вивести факторіал числа N.
19	Ввести три дійсних числа – сторони трикутника. Вивести чи трикутник є гострокутним, прямокутним чи тупокутним
20	Ввести три дійсних числа – сторони трикутника. Вивести площу трикутника.
21	Ввести два дійсні числа – радіус основи конуса та його висоту. Вивести об'єм конуса.
22	Ввести ціле число N. Вивести всі дільники N
23	Ввести ціле число N. Вивести найбільше просте число, яке не перевищує N

24	Ввести ціле число N. Вивести суму його дільників
25	Ввести ціле число N>0. Вивести чи воно є надлишковим https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B4%D0%BB%D0%B8%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%96_%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0
26	Ввести ціле число N>0. Вивести, скільки додатніх цілих чисел до нього є парними, а скільки непарними.
27	Ввести ціле число N>0. Вивести, скільки додатніх цілих чисел до нього діляться націло на 3
28	Ввести дійсне число r – радіус сфери. Вивести розмір ребра куба, який має такий самий об'єм
29	Ввести три цілих числа. Вивести чи їх сума є додатною, чи від'ємною чи дорівнює нулю
30	Дана послідовність: 110100100010000100000 1... Будем вважати, що перша цифра ліворуч має номер 1. Програма повинна запитати в користувача з клавіатури число N – номер цифри і вивести на екран, чи ця цифра 1 чи 0.

Теоретичні відомості

Наступний проект було розглянуто на лекцій 19 лютого 2025 року. В ньому проілюстровано, як вводити з клавіатури дійсні числа, цілі числа та рядки і як здійснювати перетворення типів. Також показано, як виводити інформацію на консоль функціями printf та println.

```
import java.util.Scanner;

public class Main {
   public static void main(String[] args) {
      //System.out.println("Hello world!");
      Scanner in = new Scanner(System.in);

      {
         double a, b, c;
         double x1, x2;
```

```
    System.out.println("Введіть коефіцієнти квадратного рівняння:");
    a = in.nextDouble();
    b = in.nextDouble();
    c = in.nextDouble();

    double D = b * b - 4.0 * a * c;

    if (D > 0) {
        x1 = (-1.0 * b + Math.sqrt(D)) / (2.0 * a);
        x2 = (-1.0 * b - Math.sqrt(D)) / (2.0 * a);
        System.out.printf("Перший корінь= %f \nДругий корінь= %f\n", x1, x2);
    } else if (D < 0) {
        System.out.println("Дійсних коренів немає!");
    } else {
        x1 = (-1.0 * b) / (2.0 * a);
        System.out.printf("Корінь=%f\n", x1);
    }
}

{
    System.out.println("sizeof(int)=" + Integer.BYTES);
    System.out.println("sizeof(long)=" + Long.BYTES);

    double d = 1.900;
    long i = (int) d;

    System.out.println(i);
}

double d1 = 1.000000000000000000001;
double d2 = 1.0;
if (d1 == d2) System.out.println("Дорівнює!");
else System.out.println("Не дорівнює!");

System.out.println("Введіть рядок, який буде конвертуватись в int, double та long");
String s;
in.nextLine(); // Очищення буферу вводу від попередньої операції введення
s = in.nextLine();
int i;
double d;
long l;
try {
    i = Integer.parseInt(s);
    d = Double.parseDouble(s);
    l = Long.parseLong(s);
} catch (Exception exc) {
    System.out.println("Некорректне введення, змінні обнуляються.");
    i = 0;
    d = 0;
    l = 0;
}
System.out.printf("%d %e %6.3f %d\n", i, d, d, l);

int []arr = new int[5];
System.out.println("Введіть 5 цілих чисел:");
for( int ii=0; ii<5; ++ii){
    arr[ii]=in.nextInt();
}

int sum, maxsum= -2147483648;
boolean flag;
for( int start=0; start<5; ++start ){
    for( int len=1; len<=5; ++len ){
```

```
            flag = true;
            sum=0;
            for( int index=0; index<len; ++index ){
                if( !((start+index)<5) ){
                    flag= false;
                    break;
                }
                sum= sum+arr[start+index];
            }
            if( flag )
                if( sum > maxsum )maxsum=sum;
        }
    }

    System.out.println("Сума підпослідовності з максимальною сумою:"+maxsum);
  }
}
```

Наступний проект демонструє звичайне та форматоване виведення на консоль, введення з клавіатури цілих чисел та рядків, конвертація int -> string та string -> int

```
import java.util.Scanner;

public class Main {

    public static void main(String[] args) {
   // write your code here

        System.out.println("Hello world!");
                int i=10;
        int j=20;
        double q=10.345;

        System.out.printf("i=%d j=%d q=%3.2f\n",i,j,q);

        Scanner in = new Scanner(System.in);

        System.out.print("Input a number: ");
        int num = in.nextInt();

        System.out.printf("Your number: %d \n", num);

        String s =  in.nextLine();
        System.out.println(s);

        s = Integer.toString(i, 16); //Преобразование int -> string
        System.out.println(s);

        s ="200";
        i=Integer.parseInt(s); //Преобразование string -> int
        System.out.printf("Converted300 number: %d \n", i);

    }
}
```

```
/*
 Наступний проект ми розглянемо на лекції.
*/

package com.company;

import java.util.Arrays;
import java.util.Collections;
import java.util.Scanner;

class MyClass
{
   int x;
   public MyClass( int xx )
   {
      x=xx;
   }

   public int getX() {
      return x;
   }

   public void setX(int x) {
      this.x = x;
   }

   @Override
   public String toString() {
      return "MyClass{" +
            "x=" + x +
            '}';
   }
}

public class Main {

   public static void swap( MyClass x, MyClass y) //Працює!!!
   {
      int tmp= x.getX();
      x.setX(y.getX());
      y.setX(tmp);
   }

   public static void swap( int x, int y) //Не працює!!!
   {
      int tmp= x;
      x=y;
      y=tmp;
   }
/*
   static int a=10;
   static int b=20;

   public static void swap( )
   {
      int tmp= a;
      a=b;
      b=tmp;
   }
*/
   public static void main(String[] args) {
```

```
Scanner in = new Scanner(System.in);

{
   //Цей участок коду демонструє розв'язок задачі
   //пошуку дійсних коренів квадратного рівняння.
   //Показано як здійснювати введення і виведення інформації
   //різного типу

   int a, b, c;

   System.out.println("Введіть a,b,c:");


   a = in.nextInt();
   b = in.nextInt();
   c = in.nextInt();

   int D = b * b - 4 * a * c;

   double x1, x2;

   if (D > 0) {
      x1 = (-1.0 * b + Math.sqrt(D)) / (2.0 * a);
      x2 = (-1.0 * b - Math.sqrt(D)) / (2.0 * a);

      System.out.printf("Корені: x1=%5.2f x2=%5.2f\n", x1, x2);
   } else if (D == 0) {
      x1 = (-1.0 * b) / (2.0 * a);
      System.out.println("Корінь: x=" + x1);
   } else System.out.println("Дійсних коренів немає!");

}

{
   // Даний участок коду демонструє як в Java реалізовано
   // оператор sizeof - знаходження розміру типу в байтах.
   //В Сі це виглдає так: int g= sizeof(int);

   System.out.println("sizeof(int)=" + Integer.BYTES);
   System.out.println("sizeof(long)=" + Long.BYTES);

}

{
   //Дана ділянка коду демонструє особливості перетворення
   //типу double у тип int та long

   double d = 1.500;
   long i = (int) d;

   System.out.println("(int)d = " + i);

   i = Math.round(d);

   System.out.println("Math.round(d) = " + i);

   System.out.println("Math.floor(d)=" + Math.floor(d));

   System.out.println("Math.ceil(d)=" + Math.ceil(d));

   double d1 = 1.00000000000000000001;
   double d2 = 1.0;
   if (d1 == d2) System.out.println("Дорівнює!");
```

```
    else System.out.println("Не дорівнює!");

}

{
    //Дана ділянка коду демонструє перетворення
    //типу String у типи int, double та long
    //показано, як обробляти помилки


    //Після попереднього введення останнього з чисел a,b,c
    //у буфкрі залишився символ '\n'
    //тому його треба очистити з буфера
    in.nextLine();


    System.out.println("Введіть рядок, який буде конвертуватись в int, double та long");
    String s;
    s = in.nextLine();
    int i;
    double d;
    long l;

    try {
        i = Integer.parseInt(s);
        d = Double.parseDouble(s);
        l = Long.parseLong(s);
    } catch (Exception exc) {
        System.out.println("Некорректне введення, змінні обнуляються.");
        i = 0;
        d = 0;
        l = 0;
    }

    System.out.printf("%d %e %6.3f %d\n", i, d, d, l);

    //форматовне виведення не на консоль, а в рядок
    String str = String.format("%d %e %6.3f %d", i, d, d, l);

    System.out.println(str);
}

{
    //Дана діляка коду демонструє проблему Java: немає
    //можливості передавати аргумент у функцію за посиланням,
    //лише за значенням. Тільки якщо інформація,
    //яка підлягає обміну, знаходиться в об'єктах -
    //тільки тоді можна обміняти її у функції,
    //передаючи в якості аргументів почилання на об'єкти

    int a = 10, b = 20;

    System.out.println("a=" + a + " b=" + b);
    swap(a, b);
    System.out.println("a=" + a + " b=" + b);

    MyClass obja = new MyClass(10);
    MyClass objb = new MyClass(20);

    System.out.println("\nobja.x=" + obja.getX() + " objb.x=" + objb.getX());
    swap(obja, objb);
    System.out.println("obja.x=" + obja.getX() + " objb.x=" + objb.getX());
```

```
}

{
   //Дана ділянка коду показує, що за щначенням
   //рядки можуть порівнюватись тільки за допомогою equals:
   //s1.equals(s2)

   String s1 = "Java";
   String s2 = "Java";
   String s3 = new String("Java");
   String s4 = new String(s1);

   System.out.println("==:");
   System.out.println(s1 == s2);
   System.out.println(s2 == s3);
   System.out.println(s3 == s4);

   System.out.println("\nequals:");
   System.out.println(s1.equals(s2));
   System.out.println(s2.equals(s3));
   System.out.println(s3.equals(s4));

   System.out.println("s1.toString():");
   System.out.println(s1.toString());

}


{
//Дана ділянка коду демонструє створення масиву,
//заповнення його значеннями з клавіатури і виведення на екран

int[] ar = new int[5];
   System.out.println("Введіть 5 цілих значень у масив:");
for (int i = 0; i < ar.length; ++i) {
   ar[i] = in.nextInt();
}

for (int i = 0; i < ar.length; ++i) {
   System.out.println(ar[i]);
}


   //Вивод масиву з допомогою Arrays.toString
   System.out.println(Arrays.toString(ar));
   //Сорування масиву
   Arrays.sort(ar);
   System.out.println("Відсортовано за зростанням");
   System.out.println(Arrays.toString(ar));


   //Якщо сортувати з допомогою компаратора Collections.reverseOrder()
   //то потрібен масив не int а Integer
   Integer[] ar2 = new Integer[]{ 25, 17, 81, 37, 61 };

   System.out.println();
   System.out.println(Arrays.toString(ar2));
   Arrays.sort(ar2, Collections.reverseOrder());
   System.out.println("Відсортовано за спаданням");
   System.out.println(Arrays.toString(ar2));
}

{
```

```
        //Даний участок коду демонструє створення масиву об'єктів
        //і виведення його в рядок з допомогою Arrays.toString()
        //при цьому повинна бути заміщена функція String toString()
        //у класі MyClass

         //-------------------------
         MyClass[] marr = new MyClass[5];

         System.out.println("Введіть 5 чисел, які будуть записані у об'єкти:");
         for (int i = 0; i < marr.length; ++i) {
            marr[i] = new MyClass(in.nextInt());
         }

         System.out.println(Arrays.toString(marr));

      }
      //-------------------------
      {
         //Перетворення int<-->String
         String s = "100";
         int i = Integer.parseInt(s);

         String s2 = Integer.toString(i);

      }

      { //В майбутньому ми попрацюємо з двовимірними
       //масивами. Тут продемонстровано створнення двовимірного
       //масиву об'єктів-рядків

         String[][] twoS = new String[5][];

         for (int i = 0; i < twoS.length; ++i) {
            twoS[i] = new String[5];
            for (int j = 0; j < twoS[i].length; ++j)
               twoS[i][j] = new String("");
         }

         //У C++ тут би створилось 5 об'єктів, а у Java - лише 5 посилань
         String[] odnoS = new String[5]; //Тільки посилання, об'єкти не створюються!
      }


   }
}

/*
 Наступний проект ми розглянемо на лекції. Він містить
 змінні-елементи класу, методи,
 конструктор по замовчуванню,
 та заміщення equals для порівнняння ссилочного типу за змістом, об'єкт -
статичний елемент класу
 та об'єкти – локальні для функції Main,
 чотири відмінності примітивних типів від ссилочних типів.
*/
```

```java
import java.util.Arrays;

public class Student implements Cloneable {

    String name;
    int kurs;
    double SrednijBal;
    double [] zachotka;

    static String University="VNTU";

    @Override
    public boolean equals(Object obj) {
        if (this == obj)
            return true;
        if (obj == null)
            return false;
        if (getClass() != obj.getClass())
            return false;
        Student other = (Student) obj;
        if (other.name != name)
            return false;
        if (other.kurs != kurs)
            return false;

        if( (other.zachotka==null)&&(zachotka==null))return true;
        if( (other.zachotka==null)||(zachotka==null))return false;
        if(other.zachotka.length!=zachotka.length)return false;

        for( int i=0; i<zachotka.length; i++)
        {
            if(other.zachotka[i]!=zachotka[i])
                return false;
        }

        return true;
    }


    public Student( String n,
                    int kurs )
    {
        name = n;
        this.kurs = kurs;
        Student.University="Politeh";  //
        zachotka = null;

        //for( int i=0; i<len; i++ )
        //    System.out.printf("%f ", zachotka[i]);
    }

    public void Exam(double ocinka) {
        if (zachotka == null) {
            zachotka = new double[1];
            zachotka[0] = ocinka;
        } else {
            zachotka = Arrays.copyOf(zachotka, zachotka.length+1);
            zachotka[zachotka.length-1]= ocinka;
        }
    }
    public Student()
    {
```

```
    this("Ivanov",1);
}

public Object clone()
{
    Student tmp = new Student();
    tmp.name = name;
    tmp.kurs = kurs;
    tmp.zachotka= (zachotka==null)?null:
            Arrays.copyOf(zachotka, zachotka.length);

    return tmp;
}
public void Print()
{
    System.out.printf("Name:%s Kurs:%d SBal:%f\n",
            name, kurs, SrednijBal);
    if(zachotka!=null) {
        for (double a : zachotka)
            System.out.printf("%3.1f ", a);
    }
       else  System.out.println("Pusta zachotka!");

    System.out.println();
}

public static void Change(int e)
{
    e=1000;
}

public static void Change(Student x)
{

    x.Exam(2.0);
    x.Exam(2.0);
    x.Exam(2.0);
    x.Exam(2.0);

    x=new Student();
}

public static Student static_student=new Student();


public static void main(String[] args) {

    Student nonstatic_student=new Student();

    Student.static_student.Exam(5.0);
    nonstatic_student.Exam(4.0);

    Student s1= new Student("Жук",3);

    // Відмінність примітивних типів від ссилочних
    // 1.З точки зору операції створення

    int a=10; //один крок

    Student s2; //два кроки
    s2= new Student("Kuznechik",2);

    // 2. Відмінність з точки зору операції присвоєння
    int b=20;
```

```
        a=b;
        System.out.printf("\n%d %d\n", a,b);

        b=100;
        System.out.printf("%d %d\n", a,b);

        s1=s2;
        s1.Print();
        s2.Print();

        s2.Exam(2.0);
        s2.Exam(2.0);
        s2.Exam(2.0);

        System.out.println("Pislya ekzamenu:");
        s1.Print();
        s2.Print();

        System.out.println("Pislya klonuvannya:");
        s1= (Student)s2.clone();
        s2.Exam(5.0);
        s2.Exam(5.0);
        s2.Exam(5.0);
        s1.Print();
        s2.Print();

        //3. Відмінність з точки зору операції порівняння
        int c=10;
        int d=10;

        if(c==d )
            System.out.println("Однакові!");
        else
            System.out.println("Відрізняються!");

        s1=new Student();
        s2=new Student();

        if( s1==s2 )
            System.out.println("== Однакові!");
        else
            System.out.println("== Відрізняються!");

        if( s1.equals(s2) )
            System.out.println("equals Однакові!");
         else
            System.out.println("equals Відрізняються!");

      //4. з точки зору пепредачі як аргумент у функцію
        int e=100;
        Change(e);
        System.out.printf("e=%d\n", e);

        s1= new Student("BarakObama", 1);
        System.out.println("До Change");
        s1.Print();
        Change(s1);
        System.out.println("Після Change");
        s1.Print();

    }
}
```

Контрольні питання

1. Які мови відносяться до мов програмування 1 покоління (1 GL)
2. Які мови відносяться до мов програмування 2 покоління (2 GL)
3. Які мови відносяться до мов програмування 3 покоління (3 GL)
4. Які мови відносяться до мов програмування 4 покоління (4 GL)
5. Переваги та недоліки мови програмування Асемблер
6. Причини переходу до мови програмування Сі. Її переваги та недоліки.
7. Причини переходу до мови програмування С++. Її переваги та недоліки.
8. Причини переходу до сучасних мов об’єктно-орієнтованого програмування: C# та Java. Їх переваги та недоліки.
9. Що таке об'єкт?
10. Що таке стан об'єкту? Якими засобами мови Java він реалізується?
11. Що таке поведінка об'єкта? Якими засобами мови Java вона реалізується?
12. Що таке клас? Як оголошується клас у Java?
13. Проілюструйте співвідношення "клас-об'єкт"?
14. Що таке інкапсуляція? Наведіть приклад коду програми.
15. Як визначити, скільки байт займає в пам'яті змінна типу int, double, long?
16. Як у Java ввести рядок з консолі?
17. Як у Java вивести рядок на консоль?
18. Як у JAVA перетворити рядок (String) на дійсне число (double)?
19. Як у JAVA перетворити рядок (String) на ціле число (double)?
20. Як у JAVA ввести ціле число з консолі?
21. Як у JAVA вивести ціле число на консоль?
22. Як у JAVA перетворити дійсне число (double) на ціле число (long)?
23. Як у JAVA перетворити ціле число (long) на дійсне число (double)?
24. Як у JAVA здійснювати форматоване виведення інформації: наприклад “A= 0.5 B=100” (при відповіді використовувати поля виведення) ?

25. Як у JAVA здійснювати виведення дійсного числа у форматі з фіксованою точкою?

26. Як передаються аргументи у функцію за значенням. Що це означає і як реалізується у мові Java?

27. Як передаються аргументи у функцію за посиланням. Що це означає і як реалізується у мові Java?

28. Що таке інтерфейс POSIX?

29. Як порівнювати рядки (String) у Java?

30. Як здійснити форматоване виведення в рядок (String)?

31. Як округлити дійсне число?